ICS 35.020
CCS A 24

中华人民共和国国家标准

GB/T 46571—2025/ISO 34000:2023

日期和时间　词汇

Date and time—Vocabulary

（ISO 34000:2023，IDT）

2025-10-31 发布　　2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　基本词汇 …… 1
4　时标词汇 …… 4
5　时钟系统词汇 …… 6
6　日历系统词汇 …… 6
7　时标单位词汇 …… 8
8　表达和表示法词汇 …… 12
参考文献 …… 14
索引 …… 15

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用ISO 34000:2023《日期和时间　词汇》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：中国计量大学、中国标准化研究院、浙江方圆检测集团股份有限公司。

本文件主要起草人：刘欣、张辉、楼超艳、颜鹰、章建方、李南阳、柴诚芃、温晓彤、赵欣煜。

日期和时间　词汇

1　范围

本文件界定了与日期和时间相关的概念、词汇及其表示方法。

本文件适用于对日期和时间的表示和使用，其他涉及日期和时间的标准制定和交流参照使用。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　基本词汇

3.1

日期　date

日历(6.1)**时标**(3.5)上的**时间**(3.2)。

注：常用的日期格式包括**日历日期**(7.8)、**顺序日期**(7.9)或**星期日期**(7.10)。

3.2

时间　time

在特定的**时标**(3.5)上，**时刻**(3.4)或**时间间隔**(3.6)的标记。

注 1：本文件中，只有当含义从上下文中清楚明确时才使用“时间”这一词汇。

注 2：在由连续时间间隔组成的时段上，如**时钟系统**(5.1)或**日历系统**(6.1)，不同的时刻可用同一时间来表示。

注 3：该定义与 GB/T 2900.93—2015，113-01-12 的术语中“日期”的定义接近。

3.2.1

固有时　proper time

固有时时标(4.1)上的**时间**(3.2)。

注：见 ITU-R TF.2018-0 和 BIPM SI Brochure 以获取更多信息。

3.2.2

坐标时　coordinate time

坐标时时标(4.2)上的时间。

注 1：坐标时是坐标系四维时空中的数学坐标。对于给定事件，坐标时在任何地方都具有相同的值。

注 2：坐标时无法测量；相反，它们是根据时钟的**固有时**(3.2.1)计算的。

注 3：坐标时和固有时之间的关系取决于时钟在其引力环境中的位置和运动状态，并通过时空区间的积分得出。

注 4：见 ITU-R TF.2018-0 和 BIPM SI Brochure 以获取更多信息。

3.3

时间轴　time axis

瞬时事件依据时空时间，排列在其上作数学表示的唯一轴。

注 1：根据狭义相对论，时间轴依赖于空间参照系的选择。

注 2：时空时间不同于本文件中的术语“时间”，参考 GB/T 2900.93—2015 中的 113-01-03，其定义为时间-空间的一维子空间，局域中与空间正交。

[来源：GB/T 2900.93—2015，113-01-07，有修改]

3.4

时刻　instant

时间轴(3.3)上的点。

注：瞬时的事件在特定的时刻发生。

[来源：GB/T 2900.93—2015，113-01-08]

3.5

时标　time scale

timescale

选定一个**时刻**(3.4)作为原点，赋予**时间轴**(3.3)上各时刻的有序标记系统。

示例 1：**国际原子时**(TAI)(4.9)是一个连续时标。

示例 2：**协调世界时**(UTC)(4.7)是一个连续时标但包含不连续点。UTC 中的不连续性是由于插入**闰秒**(4.8)机制所引起。

示例 3：**当地时间**(4.6)在一年中会周期性地改变与 UTC 的偏移量，例如夏令时和冬令时这样的季节性时间变化，会导致时标虽然整体上是连续的，但在某些时刻会出现不连续的情况。

示例 4：**日历系统**(6.1)是一个逐步连续的时标，时间轴被分成一系列连续的**时间间隔**(3.6)，其中每个时间间隔内的所有时刻都被赋予相同的标记。例如，**日历日**(7.13)中某一天内的所有时刻，仅通过引用该日历日来指代。

示例 5：在信号处理中，采样过程产生离散的时标。

注 1：有序标记系统可能具有以下性质：连续的、连续但存在不连续点、逐步连续的，或者离散的。

注 2：定义、条目注释和示例来自 GB/T 2900.93—2015 中的 113-01-11，“时标”。

3.6

时间间隔　time interval

时间区间

在**时间轴**(3.3)上，由两个**时刻**(3.4)限定的部分。

注：除非另有说明，否则时间间隔默认为**时间闭区间**(3.6.1)，其中包括限制时刻本身。

[来源：GB/T 2900.93—2015，113-01-10，有修改]

3.6.1

时间闭区间　closed time interval

[a，b]

包含开始**时刻**(3.4)和结束时刻的**时间区间**(3.6)。

3.6.2

时间开区间　open time interval

(a，b)

不包含开始**时刻**(3.4)或结束时刻的**时间区间**(3.6)。

3.6.3

右半开时间区间　right half-open time interval；contiguous time interval

[a，b)

包含开始**时刻**(3.4)但不包括结束时刻的**时间区间**(3.6)。

3.6.4

左半开时间区间　left half-open time interval

(a，b]

包括最终**时刻**(3.4)但不包括开始时刻的**时间区间**(3.6)。

3.6.5

循环时间间隔　recurring time interval

具有相同持续**时长**(3.7)的一系列连续**时间区间**(3.6)。

注 1：如果时间区间的持续时长以**日历系统**(6.1)实体来度量，则每个时间区间的持续时间取决于其开始和结束的**日历日期**(7.8)。

注 2：如果时间区间的**开始时刻**(3.4)根据一组规则重复，则 ISO 8601-2:2019 第 5 章中的“循环时间区间的重复规则”适用。

3.7

时间长度　duration

时长

用于计量**时间间隔**(3.6)的非负量值，数值等于结束**时刻**(3.4)与开始时刻之差。

注 1：时长是国际单位制(SI)所依据的国际量制(ISQ) 中的基本单位之一。术语“时间”经常替代“时长”使用，也用于无穷小的时长。

注 2：“时长”常表达为“时间”或“时间间隔”，但为避免混淆，不推荐使用“时间”和“时间间隔”表达“时长”。

注 3：**时标单位**(7.1)的确切时长取决于所用的**时标**(3.5)。例如，一年、一个月、一个星期、一天、一小时或一分的时长取决于它们发生的时间[在公历中，一个**日历月**(7.21)的时长可能是 28、29、30 或 31 天；在 **24 小时制**(5.2)中，**时钟分**(7.5)可能是 59、60 或 61 秒等]。因此，只有确定每个确切时长，才能计算出整体的时长。

注 4：国际单位制(SI)的持续时间单位为**秒**(7.2)。由国际单位制的**秒**(7.2)导出的时标单位可与国际单位制一起使用，即**分**(7.4)(1 分钟＝ 60 秒)、**小时**(7.6)(1 小时＝ 60 分钟＝ 3 600 秒)和**日(天)**(7.11)(1 天＝ 24 小时＝ 86 400 秒)。

注 5：按照时间间隔导出国际单位制的秒的复现可被用于处理 **UTC**(4.7)以及有**闰秒**(4.8)的标准时间、有夏季时和冬季时的标准时间的不连续点，也就是从时钟秒到时钟日的不连续。通过使时钟**日**(7.12)与**日历日**(7.13)相等，此序列即可按日历日与**日历年**(7.23)连续起来，因此允许以嵌入方式在日历时标中使用 UTC 及其**时移**(3.9)。

注 6：该定义与 GB/T 2900.93—2015，113-01-13 中“持续时间”的注 1 密切相关。

3.7.1

负时长　negative duration

与顺向**时标**(3.5)**方向相反**的**时长**(3.7)。

3.8

日的时间　time of day

日历日(7.13)中的**时间**(3.2)。

注 1：日的时间与一日开始后的**时长**(3.7)相关。但当适用于日的时间的**时标**(3.5)发生变化时，如**时移**(3.9)、**闰秒**(4.8)，日的时间就不再与一日开始后的时长相关。

注 2：该定义与 GB/T 2900.93—2015，113-01-18 中术语“时钟时间”的定义接近，但在其中未使用时长和时标的概念。

3.8.1

日的基准时间　basis time of day

基准**时标**(4.3)中日的**时间**(3.8)。

3.8.2

日的协调世界时　UTC of day

协调世界时(4.7)中日的**时间**(3.2)。

3.8.3

日的当地时间　local time of day

当地时间(4.6)中**日的时间**(3.8)。

3.9

时移　time shift

两个**时标**(3.5)之间的恒定**时长**(3.7)差。

3.10

时间偏差　equation of time

平太阳时与真太阳时之差，在一个**日历年**(7.23)内随时间变化。

注：时钟是一种测量平太阳时的装置；日晷是一种测量真太阳时的装置。

4 时标词汇

4.1

固有时时标　proper time scale

由不补偿重力频移的连续运行主频率标准产生的**时标**(3.5)。

注 1：一个精确实现 SI **秒**(7.2)的理想时钟是一个具有固有时时标的**时钟系统**(5.1)。

注 2：本定义源自 ITU-R TF.2018-0。

4.2

坐标时时标　coordinate time scale

与物体运动和电磁波传播导致的偏差无关的**时标**(3.5)。

示例：**地心坐标时**(TCG)(4.13)、**地球时**(TT)(4.12)、**协调世界时**(UTC)(4.7)和**国际原子时**(TAI)(4.9)都属于坐标时标。

注：本定义源自 ITU-R TF：2018-0。

4.3

基准时标　basis time scale

由权威专业机构确立作为参考时间的**时标**(3.5)。

示例：GPS 系统时间、Galileo 系统时间、GLONASS 系统时间和北斗系统时间是全球导航卫星系统运营商确立的内部用基准时标的示例，但与 **UTC**(4.7)的不同之处在于整数小时(GLONASS)、整数秒(所有其他系统时间)和微秒的小分数(所有系统时间)。

注 1：UTC 是所有民用和科学应用领域的推荐基准时标。

注 2：一个地方的**当地时间**(4.6)通常被定义为 UTC 加上一定的**时移**(3.9)，但并不都是如此。

4.4

标准时间　standard time

由权威专业机构制定的在**基准时标**(4.3)上作一定**时移**(3.9)修正而导出的**时标**(3.5)。

示例 1：一些标准时间在一年内会发生变化，例如美国东部时间(ET)和澳大利亚中部标准时间(ACST)。

示例 2：一些标准时间在一年内没有变化，例如美国东部标准时间(EST)、美国东部夏令时间(EDT)、中欧时间(CET)、中欧夏令时(CEST)、澳大利亚西部标准时间(AWST)、韩国标准时间(KST)、中国标准时间(CST)，中国香港标准时间(HKT)和日本标准时间(JST)。

注 1：标准时间的时移在一年中可能会有所不同，例如由于夏令时的存在。

注 2：**当地时间**(4.6)可能会在不同的标准时间之间切换，例如，监管部门决定采用不同的标准时间。

注 3：大多标准时间均以 **UTC**(4.7)为基础，并且通常与某一个地理位置相关联。

注 4：该定义与 GB/T 2900.93—2015，113-01-17 中术语“标准时间”的定义接近，但是应用更广泛。

4.5

调整时间　adjusted time

由定义**标准时间**(4.4)的权威专业机构基于**基准时标**(4.3)加**时移**(3.9)而导出的**时标**(3.5)。

示例 1：中欧夏令时(CEST)是与中欧时间(CET)(即标准时间)相比的调整时间。

示例 2：美国东部夏令时间(EDT)是与美国东部标准时间(EST)(即标准时间)相比的调整时间。

4.6

当地时间　local time

当地时标　local time scale

权威专业机构通过采用**标准时间**(4.4)或**调整时间**(4.5)而确立的当地的**时标**(3.5)。

示例：某些地区的当地时间会在标准时间和调整时间之间进行季节性调整。例如，在西欧时间(WET)和西欧昼时(WEDT)之间以及美国太平洋标准时间(PST)和美国太平洋昼时(PDT)之间。

4.7

协调世界时　UTC；Coordinated Universal Time

由国际计量局(BIPM)建立的**时标**(3.5)，与**国际原子时**(**TAI**)(4.9)的速率相同，但与之仅有一个整

数**秒**(7.2)的差异。

注 1：协调世界时是世界各地普遍使用的**基准时标**(4.3)，**当地时标**(4.6)是从协调世界时中派生的。

注 2：协调世界时(UTC)是通过各实验室维护的本地实时实现[UTC(k)]获取的，这些实验室为 UTC 计算提供数据，并通过 k 进行标识。

注 3：国际地球自转服务(IERS)在 UTC 中插入**闰秒**(4.8)，从而决定国际原子时(TAI)的整数秒偏移量。

[来源：GB/T 7408.1—2023，3.1.1.12，有修改]

4.8

闰秒　leap second

为了保持与 **UT1**(4.10)[基于地球自转的**时标**(3.5)]接近一致，而有意对 **UTC**(4.7)进行一**秒**(7.2)的调整。

注 1：插入的一秒称为正闰秒，而省略的一秒则被称为负闰秒。正闰秒在[23:59:59Z] 后插入，并且表示为[23:59:60Z]，该分钟的最后一秒则表示为[23:59:60Z]。负闰秒是通过省略[23:59:59Z]来获得的，该分钟的最后一秒表示为[23:59:58Z]。插入或省略由国际地球自转服务(IERS)来决定，日期通常为 6 月 30 日或 12 月 31 日，但如有必要，也可以是 3 月 31 日或 9 月 30 日。

注 2：本定义也见 ITU-R TF. 460-6.

4.9

国际原子时　TAI；International Atomic Time

由国际计量局(BIPM)根据国际单位制(SI)**秒**(7.2)的最佳实现而建立的连续**时标**(3.5)。

注：TAI 是速率与**地球时**(**TT**)(4.12)相同的时间复现，与 TT 的速率相同。换句话说，TT 是一个概念，而 TAI 是一个已实现的时标。

[来源：CGPM 第 26 次会议(2018)12，第 2 号决议，有修改]

4.10

世界时　UT1；Universal Time

由国际天文学联合会(IAU)建立的与**地球自转角**(4.11)成线性比例的**时标**(3.5)。

注 1：该定义来源于国际天文学联合会第 B1.8(2000)号决议：天球和地球历书原点的定义和使用。

注 2：UT1 的精确值和预测值是通过国际地球自转服务(IERS)发布的 DUT1(UT1-UTC)获得的。

4.11

地球自转角　Earth rotation angle

沿着中间赤道(CIP 赤道)计量的天球历书原点(CEO)与地球历书原点(TEO)之间的角距离。

注：地球自转通过不同方式监测，如甚长基线干涉测量(VLBI)、全球卫星导航系统(GNSS)和卫星激光测距。国际地球自转服务(IERS)负责收集并评估这些数据。

[来源：国际天文学联合会(IAU)第 B1.8 号决议(2000 年)，天体历表原点和地球历表原点的定义和使用，有修改]

4.12

地球时　TT；Terrestrial Time

与**地心坐标时**(**TCG**)(4.13)相差一个恒定速率(计算公式为 $dt_{TT}/dt_{TCG}=1-L_G$)的**时标**(3.5)；式中，$L_G=6.969\ 290\ 134\times10^{-10}$ 是一个定义常数。

注：在定义中，t_{TT} 表示地球时(TT)，t_{TCG} 表示地心坐标时(TCG)。

[来源：国际天文学联合会第 B1.9(2000)号决议：重新定义地球时(TT)，有修改]

4.13

地心坐标时　TCG；Geocentric Coordinate Time

国际天文学联合会(IAU)定义的地心参考系的**时间**(3.2)坐标。

[来源：国际天文学联合会(IAU)第 A4 号决议(1991 年)，建议Ⅲ]

5 时钟系统词汇

5.1

时钟系统 clock system

clock

适用于日内时间计量的**时标**(3.5)。

示例：**24 小时制**(5.2)是一种时钟系统。

注 1：**时钟秒**(7.3)、**时钟分钟**(7.5)和**时钟小时**(7.7)是时钟系统中通常包含的**时标单位**(7.1)。

注 2：本文件使用术语“时钟系统”来区分时钟系统和生活中人们可能放在桌上的时钟实例。

5.2

24 小时制 24-hour clock system；24-hour clock；24 h clock

将**日历日**(7.13)分割为 24 **小时**(7.7)并循环分配时刻的**时钟系统**(5.1)。

注 1：**UTC** (4.7)是当今 24 小时制的基础，并且经常被作为一种 24 小时制来使用。

注 2：24 小时制的**时钟日**(7.12)为 24 小时，每个时刻均与 **12 小时制**(5.3)的标记一一对应。

5.3

12 小时制 12-hour clock system；12-hour clock；12 h clock

将一个**日历日**(7.13)均分成两个周期，每个周期又细分为 12 个**时钟小时**(7.7)，按每个周期循环分配标记的一种**时钟系统**(5.1)。

注 1：12 小时制的两个周期通常使用标签“a.m (上午)”和“p.m.(下午)”来表示，具有历史和地理差异。

注 2：12 小时制的**时钟日**(7.12)为 24 小时，每个标记均与 **24 小时制**(5.2)的标记一一对应。

6 日历系统词汇

6.1

日历系统 calendar system

日历 calendar

使用**日历日**(7.13)作为**时标单位**(7.1)的**时标**(3.5)。

示例：公历是一种日历系统。

注 1：**日历月**(7.21)、**日历年**(7.23)和日历日是日历系统中通常包含的时标单位。

注 2：本文件使用“日历系统”一词，以区别于人们可能挂在墙上的某个具体日历实例。

注 3：日历系统由不同的权威机构定义。在特定时间或地理位置使用特定日历系统，可能由文化或法规所决定。

6.2

外推日历系统 proleptic calendar system

外推日历 proleptic calendar

通过将基础**日历系统**(6.1)扩展到其**地质历元**(7.32)之前的时间而推导出的日历系统。

示例：外推的格里高利历用于识别 1582 年 10 月 15 日之前的格里高利历日期。

6.3

星期日历 week calendar

以连续的**日历星期**(7.18)为基本单位的**日历系统**(6.1)。

6.4

子年分组 sub-year grouping

比**日历年**(7.23)小一级的**时标单位**(7.1)组成的分组。

6.4.1

标准子年分组 normal sub-year grouping

子年分组(6.4)的一种，其中各元素的**时长**(3.7)之和等于一个日历年的时长。

示例 1：双月**时标单位**(7.1)可以重复组成一个正常子年分组，其中 12 个月可以完全被每 2 个月为一个时标单位所划分。

示例 2：在常用的四季日历中，四个**季节**(6.5)构成一个正常子年分组，因为它们的持续时间总和正好等于一个日历年。

示例 3：不同文化中使用的六季日历是标准子年分组的实例。

注：标准子年分组可由时长不同的时标单位组成。

6.5

季节　season

标准子年分组(6.4.1)的元素之一，其中可基于日历、气象、天文、太阳或生态事件进行各元素之间的转换。

6.6

回归年　tropical year

太阳年　solar year

地球绕太阳公转一圈所需的**时间**(3.2)，由从地球上观测到的太阳位置测量得到。

注 1：回归年通常是太阳连续两次经过平春分点所需要的**时间间隔**(3.6)，在这期间，太阳平黄经增加 360 度。

注 2：由于春分点的岁差，回归年与**恒星年**(6.7)不同。

6.7

恒星年　sidereal year

地球绕太阳公转一圈所需的**时间**(3.2)，由观测到的太阳相对于固定恒星的位置来衡量。

注：由于春分点的岁差，恒星年与**回归年**(6.6)不同。太阳连续两次通过某一颗恒星所需要的时间间隔，称为一个恒星年。

6.8

恒星月　sidereal month

月球绕地球公转一圈所需的**时间**(3.2)，由观测到的月球相对于固定恒星的位置来衡量。月球连续两次经过某一颗恒星所需要的时间间隔，称之为一个恒星月。

6.9

朔望月　synodic month

太阴月　lunar month

阴历月　lunation

两个连续新月或满月之间的**时间**(3.2)间隔，即一个完整的月相周期，或月球返回同一月相(与太阳、地球近似成一线)所需的时间，无论是冲还是合。

注：由于月球的轨道是椭圆形的，因此朔望月的确切时间长度各不相同。

6.10

太阳日　solar day

由于地球自转，真太阳连续两次通过子午线的**时间间隔**(3.6)。

注 1：在 **24 小时制**(5.2)中，每个太阳日的**时长**(3.7)约为 24 小时，但由于地球自转的可变性，不等同于**日历日**(7.13)的持续时间。

注 2：随着位置接近地球的两极，太阳日是一个可变的概念。

6.11

回归太阳历　tropical solar calendar

基于**回归年**(6.6)的**日历系统**(6.1)。

示例：公历是一种广泛使用的回归太阳历。

6.12

恒星太阳历　sidereal solar calendar

基于**恒星年**(6.7)的**日历系统**(6.1)。

6.13

阴历　lunar calendar

基于月相变化的**日历系统**(6.1)。

示例：伊斯兰日历是阴历。

6.14

回归阴阳历　tropical lunisolar calendar

通过**置闰**(6.16)使得年的平均长度大约与一个**回归太阳历**(6.11)相当的**日历系统**(6.1)。

示例：中国传统日历是一种回归阴阳历。

6.15

恒星阴阳历　sidereal lunisolar calendar

通过**置闰**(6.16)使得年的平均长度大约与一个**恒星太阳历**(6.12)相当的**日历系统**(6.1)。

示例：印度历是一种恒星阴阳历。

6.16

置闰　intercalation

日历系统(6.1)中，为了重新使日历系统的重复模式与特定事件保持一致，而对该日历系统中的某一元素相对于其他元素进行偏移或修改的操作。

示例 1：**协调世界时**(UTC)(4.7)采用**闰秒**(4.8)机制作为闰法，以调整时间系统与地球自转周期的一致性。

示例 2：中国传统日历系统使用二十四节气来进行闰月的设置(即闰法)，以确保农历年与阳历的同步。

7　时标单位词汇

7.1

时标单位　time scale unit

时长(3.7)的计量单位。

示例 1：**日历年**(7.23)、**日历月**(7.21)、**日历日**(7.13)是公历的时标单位。

示例 2：**时钟小时**(7.7)、**时钟分**(7.5)、**时钟秒**(7.3)是 **24 小时制**(5.2)的时标单位。

7.2

秒　second；s

SI 秒　SI second

国际单位制(SI)中一个基本**时长**(3.7)的计量单位。

注 1：秒是根据国际计量委员会(CIPM)的建议，由国际计量大会(CGPM)定义的。

注 2：见 ISO 80000-3。

7.3

时钟秒　clock second

日历秒　calendar second

时长(3.7)为一**秒**(7.2)的**时标单位**(7.1)。

注 1：时钟秒通常被称为秒，但在本文件中，时钟秒和秒有不同的定义。

注 2：在时钟系统与**日历系统**(6.1)中，不同的具体时钟秒长度可能不同——以 SI **秒**(7.2)为测量单位时[例如出现**闰秒**(4.8)的情况]。例如，某些信息系统通过实施“闰秒平滑”机制，在特定**时间间隔**(3.6)内延长时钟秒的持续时间，从而分散闰秒的影响，以此保持时钟秒的总量不变。

7.4

分　minute；min

时长(3.7)为 60 **秒**(7.2)的计量单位。

注：见 ISO 80000-3。

7.5

时钟分　clock minute

日历分　calendar minute

时长(3.7)为一**分**(7.4)的**时标**(3.5)单位。

注 1：**时钟分**(7.5)通常被称为分，但在本文件中，时钟分和分有不同的定义。

注 2：**时钟系统**(5.1)和**日历系统**(6.1)中，不同的特定时钟分可能有不同的长度，以国际单位制(SI)中的**秒**(7.2)来衡量[例如，当存在**闰秒**(4.8)时]。

注 3：在**协调世界时**(UTC，4.7)时钟系统中，一分钟的持续时间通常是 60 秒，但如果在该分钟内插入或删除了一个**闰秒**(4.8)，则分钟的持续时间会相应地被修改。

7.6

小时　hour；h

时长(3.7)为 60 **分**(7.4)的计量单位。

注：见 ISO 80000-3。

7.7

时钟小时　clock hour

日历小时　calendar hour

时长(3.7)为一**小时**(7.6)的**时标单位**(7.1)。

注 1：时钟小时通常被称为小时，但在本文件中，时钟小时和小时有不同的定义。

注 2：**时钟系统**(5.1)和**日历系统**(6.1)中不同的特定时钟小时数可能长度不同，以 SI **秒**(7.2)为单位测量(例如闰秒出现的地方)。

7.8

日历日期　calendar date

由**日历年**(7.23)、**日历月**(7.21)和**月中的日历日**(7.15)表示的特定**日历日**(7.13)。

7.9

顺序日期　ordinal date

由**日历年**(7.23)及**年中的日历日**(7.16)表示的特定**日历日**(7.13)。

7.10

星期日期　week date

由其**日历星期**(7.18)所属的**日历年**(7.23)、**年中的日历星期**(7.19)、**星期中的日历日**(7.14)表示的特定**日历日**(7.13)。

7.11

日　day

天

时长(3.7)为一个**日历日**(7.13)的计量单位。

注 1：该术语也适用于定义从某一日的**时间**(3.8)开始，到下一日历日的同一时间结束的**时间间隔**(3.6)的时长。

注 2：见 ISO 80000-3。

7.12

时钟日　clock day

在**时钟系统**(5.1)中定义的**时标单位**(7.1)，其时长表示一个**日历日**(7.13)的**时长**(3.7)。

示例：在 24 **小时制**(5.2)中，一个时钟日由一个持续时间为 24 小时的**时间间隔**(3.6)来表示。

注 1：一些时钟系统是循环的，而另一些则是单调递增的。例如，在 24 小时制中，一个时钟日由一个单一的测量周期来表示。

注 2：在 24 小时制中，一个时钟日通常代表 86 400 秒，但如果在该日内插入了闰秒，则时间长度可能会有所修改。

注 3：当地权威专业机构可能会规定插入或删除时间间隔，但这并不会改变时钟日的长度。因为时钟日的持续时间仅取决于其基础的时钟系统，所以即使两个时钟系统在不同的**时移**(3.9)下运行，它们的时钟日也是相同的。

7.13

日历日　calendar day

开始于某**日**(7.11)的起始并结束于次日起始的**时标单位**(7.1),次日的起始是第二个日的开始时刻。

注 1:日历日通常被称为日,但在本文件中,日历日和日有不同的定义。

注 2:定义中的次日开始是指下一个日历日的开始**时刻**(3.4)。

注 3:基于 24 **小时制**(5.2)的日历日**时长**(3.7)为 24 小时,但是以下情况除外:

——根据国际地球自转服务(IERS)插入或删除**闰秒**(4.8);

——当地权威技术机构可能会规定增加或删除其他时间**间隔**(3.6),以改变**当地时间**(4.6)的**时标**(3.5)。

7.14

星期中的日历日　calendar day of week

日历星期(7.18)中的某一**日**(7.11),即星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六或星期日。

注:日历星期中的天数通常根据序号命名或标识,具体取决于**星期日历**(6.3)。

7.15

月中的日历日　calendar day of month

日历日(7.13)在**日历月**(7.21)中的顺序号。

7.16

年中的日历日　calendar day of year

日历日(7.13)在**日历年**(7.23)中的顺序号。

7.17

星期　week

时长(3.7)为一个**日历星期**(7.18)的计量单位。

注:该术语也适用于定义从某个**星期中的日历日**(7.14)的某一时间开始,到下一日历星期的同一日历日的同一时间结束的**时间间隔**(3.6)的**时长**(3.7)。

7.18

日历星期　calendar week

星期日历中,由七个**日历日**(7.13)构成的**时标单位**(7.1),从星期一开始到星期日结束。

注:日历星期是**星期日历**(6.3)的基本时标单位。

7.19

年中的日历星期　calendar week of year

由**日历星期**(7.18)组成的**日历年**(7.23)中,某个**星期日历**(6.3)的顺序号。

7.20

月　month

时长(3.7)为一个**日历月**(7.21)的计量单位。

注 1:该术语也适用于从**日历日**(7.13)的某一日的**时间**(3.2)开始,到下个日历月的同一个日历日的同一时间结束的**时间间隔**(3.6)的时长。

注 2:在某些应用场景中,一个月被视为 30 个日历日的时长,但本文件不支持这种用法。

7.21

日历月　calendar month

对**日历年**(7.23)进行划分的**时标单位**(7.1),包含特定数量的**日历日**(7.13)。

注:日历月通常被称为月,但在本文件中,日历月和月有不同的定义。

7.22

年　year

时长(3.7)为一个**日历年**(7.23)的计量单位。

注 1:在公历中,一年有 365 或 366 **天**(7.11)。如果时间间隔从闰年的 2 月 28 日或之前开始,或在闰年的前一年的 3 月 2 日或之后开始,则为 366 天。如果**时间间隔**(3.6)从闰年的 2 月 29 日开始,或闰年前一年的 3 月 1 日开

始，需要商定结束日期，否则时长为365天。

注2：该术语也适用于从日历年的某个**日历日期**(7.8)的某一**日的时间**(3.8)开始，到下个日历年的同一日历日的同一时间结束的时间间隔的时长，但注1中注明的情况除外。

7.23

日历年　calendar year

由**日历系统**(6.1)所定义的**时标单位**(7.1)。

7.24

年代　decade

时长(3.7)为十个**日历年**(7.23)的**时标单位**(7.1)，从可被10整除的年份开始。

注：年代虽然也能够以任意10年的时长来表示，但在本文件中不适用。

7.25

世纪　century

时长为100个**日历年**(7.23)的**时标单位**(7.1)，从可被100整除的年份开始。

示例：19世纪是从1800年到1899年。

注：世纪也指100年的任意**时长**(3.7)，但本文件中不适用。

7.26

千年　millennium

时长(3.7)为1 000个**日历年**(7.23)的**时标单位**(7.1)，从可被1 000整除的年份开始。

示例1："第一千年"涵盖了从0年到999年的时间段。

示例2："第二千年"涵盖了从1000年到1999年的时间段。

注：尽管"千年"一词也常用于指代任意1 000年的时间段，但在本文件中，"千年"特指从能被1 000整除的年份开始，持续1 000年的时间段。

7.27

日历纪年　calendar era

在**日历系统**(6.1)中，以**地质历元**(7.32)命名的**时间间隔**(3.6)序列。

示例：日本的日历纪年"令和"。

注1：日历纪年不一定形成连续或不重叠的序列。

注2：日历纪年通常指一年以上的时间间隔，但也能指短于一年的时间间隔。

7.28

日历纪年年份　calendar era year

表示位于**日历纪年**(7.27)内的**日历年**(7.23)。

示例：在日本"令和"历法纪元中，第一个年份即为"令和元年"。

7.29

历元　epoch

被选为**日历纪年中**(7.27)**时间**(3.2)**的起始时刻**(3.4)。

示例：格里高利历(Gregorian calendar，即公历)的历元被定义为公元1年，而这一年实际上是从儒略历(Julian calendar)1582年10月15日开始的。

7.30

计算历元　computing epoch

〈计算〉表示为零的**时间**(3.2)。

示例：Unix时间表示为自公历1970年1月1日(UTC中为00:00:00:00)以来的**秒**(7.2)的数量。Unix时间不计算**UTC**(4.7)定义的**闰秒**(4.8)。

7.31

天文历元　astronomy epoch

〈天文学〉用于计算位置和轨道一致性的参考时间。

示例：常见天文纪元是J2000，即2000年1月1日正午，**地球时**(**TT**)(4.12)。

7.32

地质历元　geochronology epoch

〈地质年代学〉命名的**时间间隔**(3.6),通常为数千万年。

示例:当前的地质年代学历元被称为“全新世”。

7.33

近似日期　approximate date

估计得出的接近于正确值的**日历日期**(7.8)。

注:估计的近似程度取决于应用场景。

7.34

不确定日期　uncertain date

来源可疑的**日历日期**(7.8)。

7.35

未指定部分日期　date with unspecified part

其中一部分未被明确注明的**日历日期**(7.8)。

注:未指定部分可能是**年**(7.22)、年和**月**(7.20)、月、月和**日**(7.11)或年和日。未指定是因为该部分(尚)未被指定(将来可能会被指定),或是因为机密、未知等其他原因。

7.36

移动日　movable day

在**日历系统**(6.1)中反复出现的**日历日期**(7.8),它由一个或多个**选择规则**(8.10)所决定,但在不同的重复周期中存在对应不同的日历日期。

示例 1:在美国和加拿大,感恩节被视为移动日。美国的感恩节设定在 11 月的第四个星期四,而加拿大的感恩节则设定在 10 月的第二个星期一。

示例 2:在冰岛,立夏(冰岛语为 sumardagurinn fyrsti)被视为移动日,定在 4 月 18 日之后的第一个星期四。

示例 3:在北美地区,父亲节是在 6 月的第三个星期日庆祝的,因此它也被视为移动日。

注:该术语源于英文短语“movable feast”,其用来表示基于规则而确定的年度事件。

8　表达和表示法词汇

8.1

日期和时间表达　date and time expression

表达**时间**(3.2)、**时间间隔**(3.6)或**循环时间间隔**(3.6.5)的方式。

示例:公历 2018 年 8 月的第一天的日期和时间的一种表达是“2018-08-01”。

8.2

日期和时间表示法　date and time representation

一个或多个**日期**(3.1)和**时间**(3.2)的具体表达格式。

示例:[date]是日期和时间的一种表示法,能扩展表示[year][month][day],也能扩展表示为[YYYY][MM][DD];“20180801”是符合该表示法的一种日期和时间表达。

8.3

时标构件　time scale component

在**日期和时间表达**(8.1)或**表达法**(8.2)中的**时标单位**(7.1)表示法。

示例 1:与**日历年**(7.23)、**日历月**(7.21)、**日历日**(7.13)、**时钟小时**(7.7)、**时钟分**(7.5)、**时钟秒**(7.3)都是完全表示法的时标构件。

示例 2:与日历月时标构件相比,日历年时标构件顺序靠前;而日历月时标构件比日历日时标构件顺序更靠前。

注 1:如果某个时标单位的时间间隔比另外一个时标单位的时间间隔大,则该时标构件的顺序更靠前。

注 2:使用本术语时可省略“时标”,例如用“日历年构件”来表示“日历年时标构件”。

8.4

完全表示法　complete representation

包含表达了所有**时标构件**(8.3)的**日期**(3.1)和**时间**(3.2)表示法。

8.5

特性　feature

单个或一组功能。

8.6

符合性等级　conformity level

表示子集**特性**(8.5)与**配置文件**(8.7)要求之间符合程度的值。

注：配置文件可以引用这些符合性等级，以便于规范配置文件的一致性。

8.7

配置文件　profile

一个标准或一组标准所描述的**特性**(8.5)子集。

注 1：团体可以制定一个配置文件，描述如何执行标准或系列标准中指定的功能或应用特性，并使其与该团体的需求相关。

注 2：配置文件通常描述要支持哪些特性以及如何应用这些特性。在所需特性允许使用多种方法的情况下，配置文件可以选择一种方法。在特定功能允许不同解释的情况下，配置文件可以选择一种解释或提供澄清。配置文件可以列出不需要支持的特性。它可以指定多个**符合性等级**(8.6)。

8.8

ISO 8601 配置文件　ISO 8601 profile

基础标准为 ISO 8601 系列的**配置文件**(8.7)。

8.9

重复规则　repeat rule

允许计算一组**匹配时刻**(8.13)的**合规时间间隔**(8.12)和**选择规则**(8.10)的集合。

8.10

选择规则　selection rule

对**时标构件**(8.3)的值限制的规则。

8.11

重复周期　repeat cycle

由指定的起始时刻和**时长**(3.7)间隔(即重复周期中的间隔)计算得出的一组重复**时刻**(3.4)。

8.12

合规时间间隔　eligible time interval

符合**选择规则**(8.10)的**时间间隔**(3.6)。

8.13

匹配时刻　matching instant

由**重复规则**(8.9)计算出的**时刻**(3.4)集合，在合规**时间间隔**(8.12)内，且满足指定**选择规则**(8.10)设定的标准。

8.14

日期时间公式　date time formula

使用指定**时长**(3.7)修改**日期和时间表达**(8.1)的表达式。

8.15

时长构件　durational component

构成**时长**(3.7)的**日期和时间表示法**(8.2)的**时标构件**(8.3)。

8.16

分组时标构件　grouped time scale component

由一个或多个**时长构件**(8.15)表示的**时长**(3.7)所组成的**时标构件**(8.3)。

参 考 文 献

[1] GB/T 2900.93—2015 电工术语 电物理学

[2] GB/T 7408.1—2023 日期和时间 信息交换表示法 第1部分:基本原则

[3] GB/T 7408.2—2023 日期和时间 信息交换表示法 第2部分:扩展

[4] ISO 8601-1:2019 Date and time—Representations for information interchange—Part 1: Basic rules

[5] ISO 8601-2:2019 Date and time—Representations for information interchange—Part 2: Extensions

[6] ISO 80000-1 Quantities and units—Part 1: General

[7] ISO 80000-3 Quantities and units—Part 3: Space and time

[8] ITU-R TF.460-6 Standard-frequency and time-signal emissions

[9] ITU-R TF.2018-0 Relativistic time transfer in the vicinity of the Earth and in the solar system

[10] International Astronomical Union Resolution B1 8 (2000) International Astronomical Union, IAU Resolutions adopted at the 24 th General Assembly, 2000

[11] International Astronomical Union Resolution B1 9 (2000) International Astronomical Union, IAU Resolutions adopted at the 24 th General Assembly, 2000

[12] International Astronomical Union Resolution A4 (1991) International Astronomical Union, IAU Resolutions adopted at the 21 st General Assembly, 1991

[13] BIPM SI Brochure The International System of Units

[14] CGPM Meeting 26 General Conference on Weights and Measures. 26 th meeting of the CGPM. Paris: Bureau International des Poids et Mesures. November 16, 2018. Available from: https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26—2018.

索　引

汉语拼音索引

B

标准时间 …… 4.4
标准子年分组 …… 6.4.1
不确定日期 …… 7.34

C

重复规则 …… 8.9
重复周期 …… 8.11

D

当地时间 …… 4.6
当地时标 …… 4.6
地球时 …… 4.12
地球自转角 …… 4.11
地心坐标时 …… 4.13

F

分 …… 7.4
分组时标构件 …… 8.16
符合性等级 …… 8.6
负时长 …… 3.7.1

G

固有时 …… 3.2.1
固有时时标 …… 4.1
国际原子时 …… 4.9

H

合规时间间隔 …… 8.12
恒星年 …… 6.7
恒星太阳历 …… 6.12
恒星阴阳历 …… 6.15
恒星月 …… 6.8
回归年 …… 6.6
回归太阳历 …… 6.11
回归阴阳历 …… 6.14

J

基准时标 …… 4.3
季节 …… 6.5
近似日期 …… 7.33

L

历元 …… 7.29,7.30,7.31,7.32

M

秒 …… 7.2

N

年 …… 7.22
年代 …… 7.24
年中的日历日 …… 7.16
年中的日历星期 …… 7.19

P

配置文件 …… 8.7
匹配时刻 …… 8.13

Q

千年 …… 7.26

R

日 …… 7.11
日的当地时间 …… 3.8.3
日的基准时间 …… 3.8.1
日的时间 …… 3.8
日的协调世界时 …… 3.8.2
日历 …… 6.1
日历分 …… 7.5
日历纪年 …… 7.27
日历秒 …… 7.3
日历年 …… 7.23
日历日 …… 7.13
日历日期 …… 7.8
日历纪年年份 …… 7.28
日历系统 …… 6.1
日历小时 …… 7.7
日历星期 …… 7.18

日历月 …… 7.21
日期 …… 3.1
日期和时间表达 …… 8.1
日期和时间表示法 …… 8.2
日期时间公式 …… 8.14
闰秒 …… 4.8

S

时标 …… 3.5
时标单位 …… 7.1
时标构件 …… 8.3
时长 …… 3.7
时长构件 …… 8.15
时间 …… 3.2
时间闭区间 …… 3.6.1
时间长度 …… 3.7
时间间隔 …… 3.6
时间开区间 …… 3.6.2
时间偏差 …… 3.10
时间区间 …… 3.6
时间时长 …… 3.7
时间轴 …… 3.3
时刻 …… 3.4
时移 …… 3.9
时钟分 …… 7.5
时钟秒 …… 7.3
时钟日 …… 7.12
时钟系统 …… 5.1
时钟小时 …… 7.7
世纪 …… 7.25
世界时 …… 4.10
顺序日期 …… 7.9
朔望月 …… 6.9

T

太阳年 …… 6.6
太阳日 …… 6.10
太阴月 …… 6.9
特性 …… 8.5
天 …… 7.11
调整时间 …… 4.5

W

外推日历 …… 6.2
外推日历系统 …… 6.2
完全表示法 …… 8.4
未指定部分日期 …… 7.35

X

小时 …… 7.6
协调世界时 …… 4.7
星期 …… 7.17
星期日历 …… 6.3
星期日期 …… 7.10
星期中的日历日 …… 7.14
选择规则 …… 8.10
循环时间间隔 …… 3.6.5

Y

移动日 …… 7.36
阴历 …… 6.13
阴历月 …… 6.9
右半开时间区间 …… 3.6.3
月 …… 7.20
月中的日历日 …… 7.15

Z

置闰 …… 6.16
子年分组 …… 6.4
左半开时间区间 …… 3.6.4
坐标时 …… 3.2.2
坐标时时标 …… 4.2

(a,b) …… 3.6.2
(a,b] …… 3.6.4
[a,b) …… 3.6.3
[a,b] …… 3.6.1
ISO 8601 配置文件 …… 8.8
SI 秒 …… 7.2
TAI …… 4.9
TCG …… 4.13
TT …… 4.12
UTC …… 4.7
UT1 …… 4.10
12 小时制 …… 5.3
24 小时制 …… 5.2

英语对应词索引

A

adjusted time …… 4.5
approximate date …… 7.33

B

basis time of day …… 3.8.1
basis time scale …… 4.3

C

calendar …… 6.1
calendar date …… 7.8
calendar day …… 7.13
calendar day of month …… 7.15
calendar day of week …… 7.14
calendar day of year …… 7.16
calendar era …… 7.27
calendar era year …… 7.28
calendar hour …… 7.7
calendar minute …… 7.5
calendar month …… 7.21
calendar second …… 7.3
calendar system …… 6.1
calendar week …… 7.18
calendar week of year …… 7.19
calendar year …… 7.23
century …… 7.25
clock …… 5.1
clock day …… 7.12
clock hour …… 7.7
clock minute …… 7.5
clock second …… 7.3
clock system …… 5.1
closed time interval …… 3.6.1
complete representation …… 8.4
conformity level …… 8.6
contiguous time interval …… 3.6.3
coordinate time …… 3.2.2
coordinate time scale …… 4.2

Coordinated Universal Time ····· 4.7

D

date ····· 3.1
date and time expression ····· 8.1
date and time representation ····· 8.2
date time formula ····· 8.14
date with unspecified part ····· 7.35
day ····· 7.11
decade ····· 7.24
duration ····· 3.7
durational component ····· 8.15

E

Earth rotation angle ····· 4.11
eligible time interval ····· 8.12
epoch ····· 7.29,7.30,7.31,7.32
equation of time ····· 3.10

F

feature ····· 8.5

G

Geocentric Coordinate Time ····· 4.13
grouped time scale component ····· 8.16

H

h ····· 7.6
hour ····· 7.6

I

instant ····· 3.4
intercalation ····· 6.16
International Atomic Time ····· 4.9
ISO 8601 profile ····· 8.8

L

leap second ····· 4.8
left half-open time interval ····· 3.6.4
local time ····· 4.6
local time of day ····· 3.8.3
local time scale ····· 4.6

lunar calendar …… 6.13
lunar month …… 6.9
lunation …… 6.9

M

matching instant …… 8.13
millennium …… 7.26
min …… 7.4
minute …… 7.4
month …… 7.20
movable day …… 7.36

N

negative duration …… 3.7.1
normal sub-year grouping …… 6.4.1

O

open time interval …… 3.6.2
ordinal date …… 7.9

P

profile …… 8.7
proleptic calendar …… 6.2
proleptic calendar system …… 6.2
proper time …… 3.2.1
proper time scale …… 4.1

R

recurring time interval …… 3.6.5
repeat cycle …… 8.11
repeat rule …… 8.9
right half-open time interval …… 3.6.3

S

s …… 7.2
season …… 6.5
second …… 7.2
selection rule …… 8.10
sidereal lunisolar calendar …… 6.15
sidereal month …… 6.8
sidereal solar calendar …… 6.12
sidereal year …… 6.7

solar day …… 6.10
solar year …… 6.6
standard time …… 4.4
sub-year grouping …… 6.4
synodic month …… 6.9

T

TAI …… 4.9
TCG …… 4.13
Terrestrial Time …… 4.12
time …… 3.2
time axis …… 3.3
time interval …… 3.6
time of day …… 3.8
time scale …… 3.5
time scale component …… 8.3
time scale unit …… 7.1
time shift …… 3.9
timescale …… 3.5
tropical lunisolar calendar …… 6.14
tropical solar calendar …… 6.11
tropical year …… 6.6
TT …… 4.12

U

uncertain date …… 7.34
Universal Time …… 4.10
UT1 …… 4.10
UTC …… 4.7
UTC of day …… 3.8.2

W

week …… 7.17
week calendar …… 6.3
week date …… 7.10

Y

year …… 7.22

12-hour clock system …… 5.3
12-hour clock …… 5.3

12 h clock ····· 5.3
24-hour clock system ····· 5.2
24-hour clock ····· 5.2
24 h clock ····· 5.2